

[별표 3]

숙련도 평가의 방법 및 기준(제7조 관련)

1. 평가방법

숙련도 평가의 방법은 다음의 방식에 따라 종합적으로 평가한다.

가. 정량평가(Z-score, 개별 측정치에 대한 정확도)

측정값의 정규분포 변수로서 검사기관의 측정값과 설정값의 차를 결과값의 분산정도(목표표준편차, Target Standard Deviation)로 나눈 값(Z)으로 산출한다.

$$Z = \frac{x - X}{S}$$

이 식에서 x 는 검사기관의 측정값

X 는 설정값

S 는 설정된 표준편차

1) 설정값의 선정은 시료의 균질성 등의 요인을 고려하여 다음 중 한가지 방법을 선택할 수 있다.

가) 국가측정표준기관의 측정값

나) 표준시료의 인증값

다) 인증표준물질과 비교한 값

라) 전문 분석기관의 평균값

마) 표준시료의 제조값

바) 대상 검사기관들로부터 얻은 대표값(평균값, 중앙값)

2) 설정된 표준편차의 선정은 다음 중 한 가지 방법을 선택할 수 있다.

가) 식품의약품안전처장이 정한 목표상대표준편차를 이용한 방법

$$S = \frac{RSD}{100} \times c$$

이 식에서 RSD = 목표상대표준편차 : 기준규격의 농도 및 매질(matrix)에 따라
설정(예 : 5%, 10% 등)

c = 설정값의 농도

나) Horwitz 공식의 예측모형을 이용한 방법

(1) $c < 120$ ppb

$$S = 0.22c$$

(2) $120\text{ppb} \leq c \leq 13.8\%$

$$S = 0.02c^{0.8495}$$

(3) $c > 13.8\%$

$$S = 0.01c^{0.5}$$

이 식에서 c = 설정값의 농도(단위 : kg/kg)

다) 대상기관 결과값의 표준편차를 이용한 방법

(1) 일반적인 경우($u^2(X) < 0.1S^2$)

$$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

이 식에서 $\bar{x}$ = 대상기관의 평균값

x_i = 검사기관의 측정값

S = 설정된 표준편차

(2) 설정값의 불확도가 클 경우($u^2(X) > 0.1S^2$)

$$s = \sqrt{u^2(X) + S^2}$$

이 식에서 $u(X)$ = 설정값의 표준불확도

3) 기타 통계 방식은 국제표준화기구에서 정한 실험실간 비교를 위한 숙련도 평가에 사용되는 통계방법(ISO 13528: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons)을 따를 수 있다.

나. 정성평가

미생물, 유전자변형확인시험, 식품조사처리확인시험 등의 경우 시료에 첨가하거나 존재하는 성분과 검사결과가 일치하는지 여부를 정성평가한다.

2. 평가기준

가. 항목 평가

1) 정량분석

가) 양호: $|Z| \leq 2$ 에 해당하는 경우

나) 주의: $2 < |Z| < 3$ 에 해당하는 경우

다) 미흡: $|Z| \geq 3$ 에 해당하는 경우

2) 정성분석

가) 양호: 시료에 첨가하거나 존재하는 성분(또는 특성)과 검사결과가 일치하는 경우

나) 미흡: 시료에 첨가하거나 존재하는 성분(또는 특성)과 검사결과가 일치하지 아니할 경우

나. 종합(기관) 평가

검사기관의 항목 평가결과에 따라 다음과 같이 판정한다.

- 1) 양호: 항목 평가결과 모든 항목에서 "양호"일 경우
- 2) 주의: 항목 평가결과 "미흡"은 없으나, "주의"가 있는 경우
- 3) 미흡: 항목 평가결과 "미흡"이 있는 경우